

## Kapitel 8: Heltalsprogrammering



H. P. Williams.

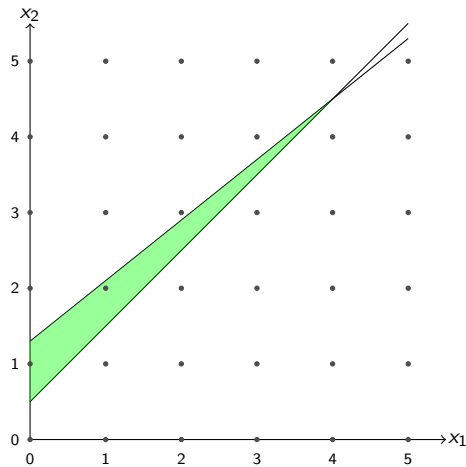
*Model Building in Mathematical Programming*, 5. udg.

Wiley & Sons, 2013.

Jens Lysgaard

Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2026

# Diskrete input og output



- ▶ Figuren er en grafisk afbildning af følgende LP-problem: (fra s. 156 i bogen)

$$\begin{aligned} \max. \quad & x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & -2x_1 + 2x_2 \geq 1 \\ & -8x_1 + 10x_2 \leq 13 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

- ▶ I figuren er også markeret alle (brugbare og ikke-brugbare) heltalsløsninger for  $0 \leq x_1 \leq 5$  og  $0 \leq x_2 \leq 5$
- ▶ Optimaltløsningen til LP'et er i punktet (4, 4.5)
- ▶ Den optimale heltalsløsning er i punktet (1, 2)
- ▶ I nogle tilfælde kan det være nærliggende blot at foretage afrunding af LP-løsningen til heltal, hvis man reelt ønsker en heltalsløsning
- ▶ I mange tilfælde, som her, kan en brugbar heltalsløsning imidlertid ikke findes blot ved afrunding
- ▶ I sådanne tilfælde er der således behov for at formulere og løse en model med heltallige variable

# Logiske betingelser

- ▶ Logiske betingelser involverer generelt en skelnen mellem, om et udtryk er sandt eller falsk, og konsekvenserne heraf
- ▶ Beslutningsvariable, som kun kan antage værdierne 0 og 1, kan benyttes til at repræsentere hhv. falsk og sandt
- ▶ Generelt giver dette mulighed for at modellere 'Hvis-så' sammenhænge
- ▶ Som ét blandt rigtig mange eksempler kan en 0-1 variabel benyttes til at angive, om man beslutter sig for at placere en fabrik i en given lokation
  - ▶ Som konsekvens af denne beslutning kan der opstå mulighed for at foretage levering fra den pågældende lokation, for så vidt at fabrikken placeres der
  - ▶ I så fald vil man have behov for en begrænsning, som udtrykker, at den leverede mængde fra fabrikken skal være nul, hvis fabrikken ikke oprettes, hvorimod den leverede mængde kan være positiv, hvis fabrikken oprettes
  - ▶ Den tilhørende logik i form af en begrænsning kan håndteres vha. bl.a. en 0-1 variabel, som angiver, om fabrikken oprettes

Anvendelighed af  
heltalsprogrammering

Diskrete input og output

Logiske betingelser

Kombinatoriske problemer

Ikke-lineære problemer

Netværksproblemer

Løsningsmetoder  
til heltalsmodeller

# Kombinatoriske problemer

- ▶ Kombinatoriske optimeringsproblemer er en fællesbetegnelse for optimeringsproblemer, som drejer sig om at bestemme en optimal løsning i et endeligt løsningsrum, dvs. at der er et endeligt antal løsninger at vælge mellem
- ▶ Det endelige antal løsninger er dog typisk meget stort, hvilket normalt gør det til en stor udfordring at bestemme en løsning, som med sikkerhed er optimal
- ▶ Et kombinatorisk optimeringsproblem kan i mange tilfælde involvere én af følgende dele:
  - ▶ Udvalgelse af en delmængde
  - ▶ Gruppering af elementer
  - ▶ Fordeling af opgaver mellem ressourcer
  - ▶ Bestemmelse af rækkefølger, evt. i kombination med én af ovenstående muligheder

Anvendelighed af  
heltalsprogrammering

Diskrete input og output

Logiske betingelser

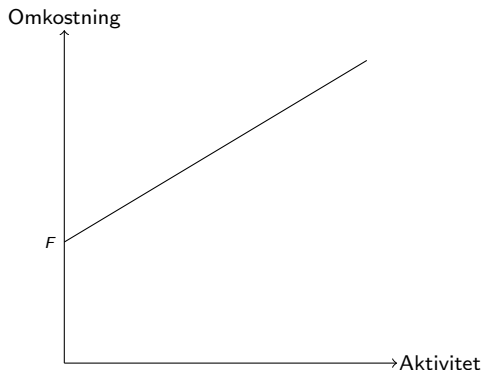
Kombinatoriske problemer

Ikke-lineære problemer

Netværksproblemer

Løsningsmetoder  
til heltalsmodeller

# Ikke-lineære problemer: Fixed charge



- ▶ I problemer med *fixed charge* har man en omkostningsstruktur som vist i figuren
- ▶ Hvis der ikke er nogen aktivitet, er der heller ingen omkostning
- ▶ En hvilken som helst positiv aktivitet medfører imidlertid ikke blot en variabel omkostning pr. enhed af aktiviteten, men også en fast omkostning  $F$
- ▶ Denne *fixed charge*  $F$  kan medregnes ved at benytte en 0-1 variabel, som angiver, om aktiviteten er 0 eller større end 0

Anvendelighed af  
heltalsprogrammering

Diskrete input og output

Logiske betingelser

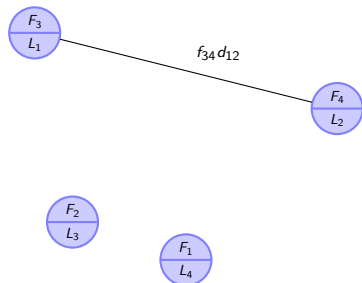
Kombinatoriske problemer

Ikke-lineære problemer

Netværksproblemer

Løsningsmetoder  
til heltalsmodeller

# Ikke-lineære problemer: Det kvadratiske assignment problem



- ▶ I det kvadratiske assignment problem (QAP: Quadratic Assignment Problem) er der givet  $n$  fabrikker  $F_1, \dots, F_n$  og  $n$  lokationer  $L_1, \dots, L_n$
- ▶ For hvert par af fabrikker  $\{i, j\}$  er givet en mængde  $f_{ij}$ , som skal sendes mellem de to fabrikker
- ▶ For hvert par af lokationer  $\{i, j\}$  er givet en afstand  $d_{ij}$  mellem de to lokationer
- ▶ Problemet går ud på at tildele fabrikker til lokationer, således at de samlede omkostninger minimeres, summeret over alle par af lokationer
- ▶ Omkostningen mellem hvert par af lokationer er givet ved flow gange afstand, som vist i figuren mellem  $L_1$  og  $L_2$
- ▶ Hvis der benyttes samme variable som i det lineære Assignment Problem, er omkostningsfunktionen ikke lineær men derimod kvadratisk, idet omkostningen mellem lokation  $i$  og  $j$  afhænger af både hvilken fabrik der placeres i lokation  $L_i$ , og hvilken fabrik der placeres i lokation  $L_j$
- ▶ I eksemplet er omkostningen mellem  $L_1$  og  $L_2$  lig med  $f_{34} d_{12}$ , hvilket er under forudsætning af både  $x_{31} = 1$  og  $x_{42} = 1$ , hvor  $x_{ij} = 1$  hvis  $F_i$  er tildelt lokation  $L_j$ , ellers er  $x_{ij} = 0$

Anvendelighed af  
heltalsprogrammering

Diskrete input og output

Logiske betingelser

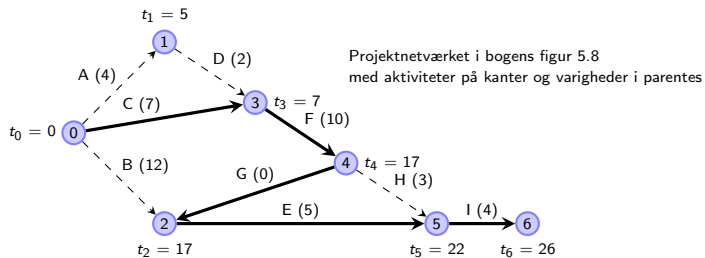
Kombinatoriske problemer

Ikke-lineære problemer

Netværksproblemer

Løsningsmetoder  
til heltalsmodeller

# Netværksproblemer: Ressourceallokering i projektplanlægning



- ▶ Ved brug af LP (uden krav om heltalsvariable) kan identificeres den kritiske vej (0,3,4,2,5,6) i netværket
- ▶ Derudover kan der være behov for yderligere analyser, som alle involverer heltalsprogrammering, f.eks.:
  - ▶ En analyse af, hvorledes ressourcer bedst fordeles mellem aktiviteter over tid, hvis flere aktiviteter bruger af de samme ressourcer, f.eks. mandskab
  - ▶ En analyse af, hvilke aktiviteter det vil være mest nyttigt at kunne reducere varigheden af, evt. i kombinationer af aktiviteter

Anvendelighed af  
heltalsprogrammering

Diskrete input og output

Logiske betingelser

Kombinatoriske problemer

Ikke-lineære problemer

Netværksproblemer

Løsningsmetoder  
til heltalsmodeller

# Netværksproblemer: Andre heltalsmodeller

- ▶ Udover projektplanlægning kan der mere generelt opstå behov for heltalsmodeller som udvidelse af LP-modeller, f.eks. i forbindelse med flg.:
  - ▶ I transportproblemet: Etablering af nye udbydere i netværket (f.eks. opførelse af fabrikker)
  - ▶ I transshipmentproblemet: Udvidelse af kapaciteten af transshipmentpunkter, f.eks. i distributionscentre
  - ▶ I maximum flow problemet: Udvidelse af kapaciteten på kanter, f.eks. i trafikplanlægning

Anvendelighed af  
heltalsprogrammering

Diskrete input og output

Logiske betingelser

Kombinatoriske problemer

Ikke-lineære problemer

Netværksproblemer

Løsningsmetoder  
til heltalsmodeller

## Løsningsmetoder til heltalsprogrammering

# Snitplansmetoder: Pseudo-kode

Anvendelighed af  
heltalsprogrammering

Løsningsmetoder  
til heltalsmodeller

Snitplansmetoder

Branch and bound metoder

---

## En generisk snitplansmetode

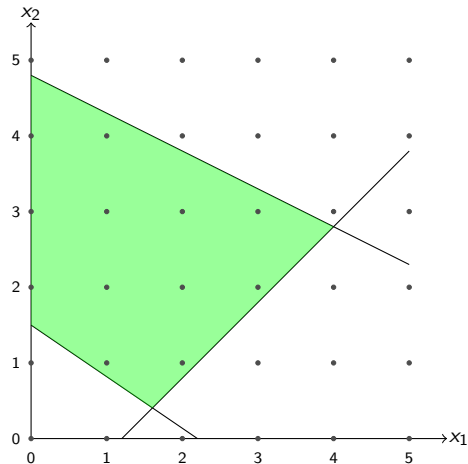
---

// Input: En ILP model

```
1  Konstruér LP relaksationen af ILP'et ved at erstatte heltalskrav med bounds
2  repeat
3      Løs LP relaksationen og lad  $x^*$  betegne den optimale løsning til LP'et
4      if  $x^*$  er heltallig then
5          |    $x^*$  er optimalløsning til ILP'et
6      else
7          |   Identificér en lineær ulighed, som overholdes af alle brugbare heltalsløsninger, men som
              |   ikke overholdes af  $x^*$ . Tilføj denne lineære ulighed til LP'et
8      end
9  until  $x^*$  er heltallig
```

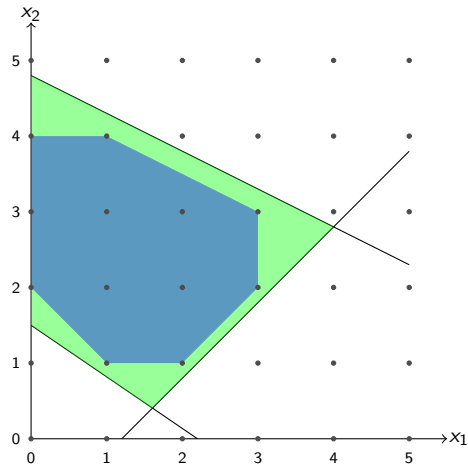
---

# Snitplansmetoder: Grafisk illustration



- ▶ Figuren er en gengivelse af Figur 10.1 på s. 211 i bogen
- ▶ Det grønne område repræsenterer det brugbare område i et LP
- ▶ Hvis det også er krævet, at både  $x_1$  og  $x_2$  skal være heltallige, så er mængden af brugbare løsninger begrænset til de markerede punkter i det grønne område
- ▶ Hvis man i det viste eksempel løser et LP over det grønne område, så får man en ikke-heltallig løsning, idet alle hjørnepunkter i det grønne område er ikke-heltallige
- ▶ Snitplansmetoder tager udgangspunkt i hele det grønne område og tilføjer derefter iterativt lineære begrænsninger, som hver især eliminerer en del af det grønne område, indeholdende den aktuelle LP-løsning, fra det brugbare område, men uden at eliminere heltalspunkter

# Snitplansmetoder: Det konvekse hylster



- ▶ Det grønne område repræsenterer det brugbare område i et LP
- ▶ Det blå område viser det konvekse hylster af alle brugbare heltalspunkter (den mindste konvekse mængde, som indeholder alle brugbare heltalspunkter)
- ▶ Hvis man kender de lineære begrænsninger, der definerer det blå område, så kan man optimere LP'et inkl. disse begrænsninger og med sikkerhed få en heltallig LP-løsning
- ▶ Generelt kan det være en meget omfattende opgave at identificere disse lineære begrænsninger
- ▶ Snitplansmetoder kan dog også ende med et større område end det blå område, når blot den optimale LP-løsning er heltallig
- ▶ Ydermere kan snitplansmetoder blot bruges til at reducere det grønne område i hvert delproblem i en branch and bound metode, inden der foretages branching fra delproblemet. Dette er generelt ideen i *branch and cut* metoder

Anvendelighed af  
heltalsprogrammering

Løsningsmetoder  
til heltalsmodeller

Snitplansmetoder

Branch and bound metoder

# Branch and bound: Branching

Anvendelighed af  
heltalsprogrammering

Løsningsmetoder  
til heltalsmodeller

Snitplansmetoder

Branch and bound metoder

- ▶ Vi kan generelt betragte et optimeringsproblem, der er formuleret således:

$$\begin{array}{ll}\min. & c'x \\ \text{s.t.} & x \in F\end{array}$$

- ▶ Mængden  $F$  er således mængden af brugbare løsninger til problemet
- ▶ Vi kan generelt opdele en mængde  $F$  af brugbare løsninger i  $k$  delmængder  $F_1, \dots, F_k$ , således at  $F_1 \cup \dots \cup F_k = F$
- ▶ Dette har som konsekvens, at den optimale løsning til  $F$  vil findes i én eller flere af delmængderne
- ▶ De enkelte par af delmængder kan evt. have en ikke-tom fællesmængde, men typisk har vi  $F_i \cap F_j = \emptyset$  for alle  $i, j = 1, \dots, k$ ,  $i \neq j$

# Branch and bound: Bounding

Anvendelighed af  
heltalsprogrammering

Løsningsmetoder  
til heltalsmodeller

Snitplansmetoder

Branch and bound metoder

- ▶ For en vilkårlig delmængde  $F_i$  af brugbare løsninger kan vi definere en *lower bound*  $b(F_i)$  således:

$$b(F_i) \leq \min_{x \in F_i} c'x$$

- ▶ Valget af metode til beregning af lower bounds involverer en balance mellem løsningskvalitet (dvs. en værdi tæt på den optimale objektfunktionsværdi) og beregningsomfang
- ▶ Nyttens af en lower bound kommer til udtryk ved, at hvis vi kender en brugbar løsning  $x$  med objektfunktionsværdi  $U$ , så vil  $b(F_i) \geq U$  være tilstrækkeligt til at sikre, at vi ikke kan finde en bedre løsning i delmængden  $F_i$ , som derfor ikke behøver at blive undersøgt yderligere

# Branch and bound: Kombinationer af branching og bounding

- ▶ Generelt kan der dannes mange varianter af branch and bound algoritmer ved forskellige kombinationer af elementer til hhv. branching og bounding
- ▶ I mange tilfælde frembringes en lower bound som resultatet (objektfunktionsværdien) af et optimeringsproblem. I så fald vil man typisk foretage branchingen, således at optimalløsningen på et problem  $F_i$  er ikke-brugbart til hvert af  $F_i$ 's delproblemer
  - ▶ Hvis man anvender Assignment Problemet til at frembringe lower bounds for et Asymmetrisk Traveling Salesman Problem, så kan man branche ved at forbyde kanter i en subtour, således at assignmentløsningen til  $F_i$  bliver ikke-brugbar i hvert af  $F_i$ 's delproblemer
  - ▶ Hvis man anvender LP relaksationen af et ILP til at frembringe lower bounds, så kan man branche på en enkelt fraktionel variabel, således at LP-løsningen til  $F_i$  bliver ikke-brugbar i hvert af  $F_i$ 's delproblemer

# Branch and bound: Søgestrategier

- ▶ Branch and bound involverer generelt, at man vedligeholder et søgetræ, som indeholder de genererede delproblemer
- ▶ Søgetræet kan undersøges med brug af forskellige strategier, f.eks.:
  - ▶ Depth-First Search (DFS) involverer, at man så vidt muligt søger nedad i træet. Dette begrænser antallet af samtidige aktive delproblemer (dvs. delproblemer, som endnu ikke er færdigbehandlede)
  - ▶ Breadth-First Search (BFS) involverer, at man først genererer alle delproblemer på ét niveau, inden man går videre til næste niveau
  - ▶ Best Bound Search (BBS) involverer, at man i hver iteration brancher fra det delproblem, som har den bedste bound (dvs. den mindste lower bound i et minimeringsproblem)
- ▶ DFS er typisk *relativt* nem at implementere og kræver kun begrænset computerhukommelse, men kan involvere lange beregningstider. Derimod kan BBS være mere kompliceret at implementere og kan kræve mere computerhukommelse pga. mange aktive subproblemer men kan samtidig være beregningsmæssigt mere effektiv

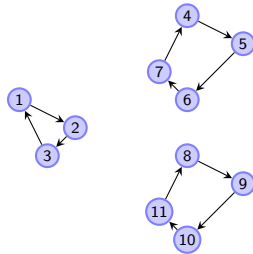
Anvendelighed af  
heltalsprogrammering

Løsningsmetoder  
til heltalsmodeller

Snitplansmetoder

Branch and bound metoder

# Branching med AP bounds til ATSP



Subture i en AP løsning  
til ATSP

- ▶ Det Asymmetriske Traveling Salesman Problem (ATSP) kan løses med branch and bound, hvor Assignment Problemet (AP) benyttes til at frembringe lower bounds
- ▶ Dette sker ved at relaxere Subtour Elimination Constraints (SECs) i ATSP formuleringen, således at det resterende problem er et AP
- ▶ En AP løsning kan generelt indeholde subturer. Garfinkel (1973) har foreslået en metode til at eliminere subturer vha. branching
- ▶ Garfinkel's metode går ud på at vælge en subtur og derefter danne et delproblem for hvert punkt i subturen efter flg. fremgangsmåde:
  - ▶ Lad  $S$  betegne sættet af punkter  $i_1, \dots, i_{|S|}$  i den valgte subtur
  - ▶ I det første delproblem kræves, at kanten fra  $i_1$  går til et punkt uden for  $S$
  - ▶ For  $k \geq 2$  kræves generelt i det  $k$ 'te delproblem, at alle kanter fra  $i_1, \dots, i_{k-1}$  går til punkter i  $S$ , og at kanten fra  $i_k$  går til et punkt uden for  $S$



R. S. Garfinkel.

On partitioning the feasible set in a branch-and-bound algorithm for the asymmetric traveling-salesman problem.

*Operations Research*, 21(1):340–343, 1973.

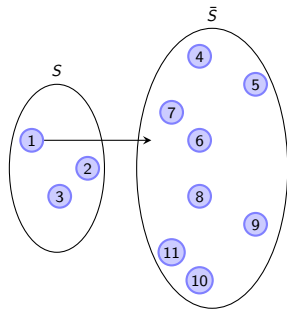
Anvendelighed af  
heltalsprogrammering

Løsningsmetoder  
til heltalsmodeller

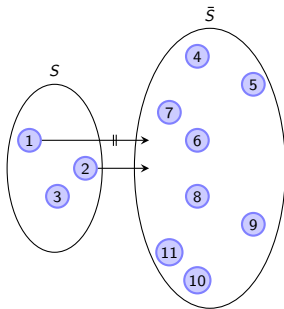
Snitplansmetoder

Branch and bound metoder

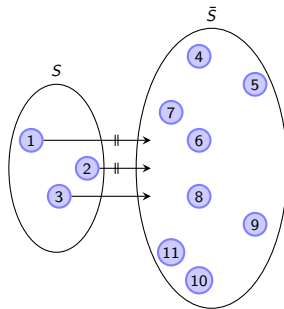
# Branching på en subtur i AP relaksationen til ATSP



Delproblem 1



Delproblem 2



Delproblem 3

- ▶ I eksemplet branches på en subtur for punktmængden  $S = \{1, 2, 3\}$
- ▶ Punktmængden uden for  $S$  betegnes  $\bar{S}$
- ▶ I det  $k$ 'te delproblem kræves en kant fra punkt  $i_k \in S$  til  $\bar{S}$ , samtidig med at alle kanter fra  $i_1, \dots, i_{k-1} \in S$  til  $\bar{S}$  udelukkes
- ▶ Dette sikrer, at enhver brugbar ATSP løsning findes i netop ét af delproblemerne, samtidig med at den aktuelle AP løsning med subturen i  $S$  elimineres i hvert delproblem
- ▶ Udelukkelsen af kanter sker ved at sætte deres omkostning til uendelig, således at også delproblemerne er AP'er. Kravet om en kant fra  $i_k$  ud af  $S$  sker ved at udelukke kanter fra  $i_k$  til andre punkter i  $S$

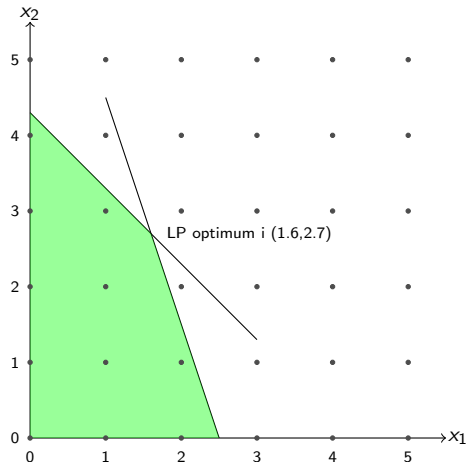
Anvendelighed af  
heltalsprogrammering

Løsningsmetoder  
til heltalsmodeller

Snitplansmetoder

Branch and bound metoder

# Branching med LP bounds til ILP



- ▶ Et Integer Linear Programming (ILP) problem kan løses med branch and bound, hvor LP relaksationen benyttes til at frembringe lower bounds
- ▶ LP relaksationen fremkommer ved at erstatte heltalskrav med bounds på variable
- ▶ Løsningen på LP'et udgør en lower bound (i et minimeringsproblem) for værdien af objektfunktionen i den optimale heltalsløsning
- ▶ Hvis LP løsningen er fraktionel, kan branching foretages på en enkelt fraktionel variabel ved at danne to delproblemer
- ▶ Lad  $x$  være den variabel, der branches på, og  $x^*$  dens aktuelle fraktionelle værdi
- ▶ I det ene delproblem tilføjes begrænsningen  $x \leq \lfloor x^* \rfloor$
- ▶ I det andet delproblem tilføjes begrænsningen  $x \geq \lceil x^* \rceil$
- ▶ Hvis der i eksemplet branches på  $x_1$ , vil man tilføje begrænsningerne henholdsvis  $x_1 \leq 1$  og  $x_1 \geq 2$
- ▶ Hvis der i eksemplet branches på  $x_2$ , vil man tilføje begrænsningerne henholdsvis  $x_2 \leq 2$  og  $x_2 \geq 3$

Anvendelighed af  
heltalsprogrammering

Løsningsmetoder  
til heltalsmodeller

Snitplansmetoder

Branch and bound metoder